

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Kết quả của đoạn code sau: [03.02.18]

```
1 int A[] = {2, 3, 6, 1, 6, 8, 3};
2 int *p = A + 2;
3 while (p < A + 5) { *p += *(p - 2); p++; }
4 cout << A[4];
```

- (a) 4
- (b) 14
- (c) Không xác định
- (d) Tất cả đều sai

4. pObj là con trỏ lớp A. Để truy xuất vào phần tử x bên trong A ta dùng: [03.05.25]

- (a) pObj_x
- (b) *pObj.x
- (c) (*pObj)->x
- (d) pObj->x

6. Kết quả của đoạn code sau: [03.02.16]

```
1 int* A = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};
2 for (int i = 1; i < 5; i += 2) A[i]--, cout <<
  A[i];
3 delete [] A;
```

- (a) Lỗi biên dịch
- (b) 24
- (c) 13
- (d) Tất cả đều sai

8. Giá trị x sau khai báo: [00.00.19]

```
1 float x = 0.3f*15/4-(12 << 2)/5*0.4f;
```

- (a) -2.475
- (b) -2.7
- (c) -22.875
- (d) -23.1

10. Kết quả xuất ra của đoạn code sau: [00.00.11]

```
1 cout << " " << setw(10) << left << fixed
2 << setprecision(4) << 32.321454 << " ";
```

- (a) *32.32 *
- (b) *32.3215 *
- (c) * 32.32*
- (d) * 32.3215*

3. Kết quả của đoạn code sau: [03.02.14]

```
1 for (int i = 8; i; i -= 2) cout << i++;
```

- (a) 8642
- (b) 86420
- (c) 8765432
- (d) 87654321
- (e) Tất cả đều sai

5. Kết quả thực thi của đoạn code sau: [03.02.21]

```
1 for (int i = 10, j = 1; i - j;)
2   cout << (i -= j++);
```

- (a) Lỗi biên dịch
- (b) Lặp vô tận
- (c) 974
- (d) 1097

7. Kết quả thực thi của đoạn code sau: [04.01.22]

```
1 class C02 {
2   int a;
3 public:
4   C02() : a(1) {}
5   int foo() { return a; }
6 };
```

```
1 C02 obj0(5);
2 cout << ++obj0.foo();
```

- (a) 2
- (b) 5
- (c) 6
- (d) Lỗi biên dịch

9. Input nào sau đây không gây lỗi: [00.00.12]

```
1 int N;
2 cin >> oct >> N;
```

- (a) 90
- (b) 87
- (c) 37
- (d) a0

12. Cho hàm như sau: [03.03.15]

```
1 float foo(float x, int y) {
2   if (!y) return x;
3   return foo(x / (y | 1), y / 2);
4 }
```

- (a) foo(5, 5) -> 0.333333
- (b) cout << foo(5, 5); -> 0.5
- (c) cout << foo(5, 5); -> lặp vô tận
- (d) Tất cả đều sai

15. Kết quả thực thi của đoạn code sau: [04.01.20]

```
1 class C01 {
2     int a;
3 public:
4     C01() : a(rand()) {}
5     int& foo() { return a; }
6 };
```

```
1 C01 obj0;
2 cout << obj0.foo()++ - obj0.foo();
```

- (a) 0
- (b) Giá trị không xác định
- (c) Lỗi biên dịch
- (d) Lỗi thực thi

ĐIỀN CHỖ TRỐNG

Cho đoạn code sau (dùng cho 2 câu liên tiếp)

```
1 float* foo2(float* pA, int N, float x) {
2     if (N == 0) return nullptr;
3     int i = rand() % N;
4     if (pA[i] == x) return pA + i;
5     if (pA[i] < x) return foo2(pA + i + 1, N - i - 1, x);
6     return foo2(pA, i, x);
7 }
```

16. [03.05.34] Nội dung của **V** sau khi thực hiện đoạn code sau:

```
1 vector<float> V{.5, 1.2, 4.2, 5.8, 8.2, 9.9};
2 *foo2(V.data(), V.size(), 8.2f) += 2.0f;
```

17. [03.03.35] Chức năng của hàm: _____

Cho đoạn code sau (dùng cho 2 câu liên tiếp)

```
1 int N; cin >> N;
2 code1
3 for (int i = 0; i < N; i++)
4     code2
5 delete [] pA;
```

18. [03.05.39] Điền vào code1 cấp phát mảng N phần tử cho con trỏ pA:

19. [03.05.40] Điền code2 để khởi trị cho mảng pA với các giá trị trong khoảng (-1.0, 1.0] và độ chính xác 0.01 (E.g.: -0.05, 0.15, 1.00)

Cho đoạn code sau (dùng cho 3 câu liên tiếp)

```
1 class A0 {
2 public:
3     void act(); // code1
4 };
5 class B0 : public A0 {
6     int a;
7 public:
8     // code2
9     void act() { cout << a << '\n'; }
10 };
11 class B1 : public A0 {
12     string s;
13 public:
14     // code3
15     void act() { cout << "I have name: " << s << '\n'; }
16 };
```

20. [04.02.36] Điền vào code1 để A0 là lớp trừu tượng (abstract class) _____
21. [04.01.37] Điền code2, code3 để tạo constructor (nhận đối số là int và char* tương ứng) cho B0 và B1:
code2: _____
code3: _____
22. [04.02.38] Kết quả đoạn code sau:

```
1 vector<A0*> lObj;
2 lObj.push_back(new B1("B1 object"));
3 lObj.push_back(new B0(8));
4 for (int i = 0; i < lObj.size(); i++)
5     lObj[i]->act();
```

Cho đoạn code sau (dùng cho 3 câu liên tiếp)

```
1 int i, *pA;
2 for (code1; code2;) {
3     code 3
4     cout << setw(5) << pA[i++];
5 }
```

Điền vào các đoạn **code1**, **code2**, **code3** để khởi trị cho **i**, **pA** với 5 phần tử có 2 phần tử đầu nhận giá trị 1. Tính các giá trị cho pA theo quy tắc: $A_i = A_{i-1} + 2A_{i-2}$. Đoạn code in ra màn hình tất cả các giá trị của pA với độ rộng là 5.

23. [03.05.31] **code1:** _____
code2: _____
24. [03.05.32] **code3:** _____
25. [03.05.33] Output: _____